

2型糖尿病伴多并发症临床路径

(2016年版)

一、2型糖尿病伴多并发症临床路径标准住院流程

(一) 适用对象。

第一诊断为2型糖尿病伴多并发症（ICD-10：E11.700）
进行高血糖控制及并发症治疗。

(二) 诊断依据。

根据《WHO 1999年糖尿病诊断标准》，《2013年版中国2型糖尿病防治指南》（中华医学会糖尿病学分会，2013年）、《糖尿病肾病防治专家共识》（中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组，2014年）、根据《2013年糖尿病周围神经病诊断和治疗共识》（中华医学会神经病学分会肌电图与临床神经电生理学组，中华医学会神经病学分会神经肌肉病学组2013年）。

明确有糖尿病诊断；

有以下2种或2种以上并发症者；

1) . 出现以下任何一条通常考虑其肾脏损伤是由糖尿病引起的：

(1) 蛋白尿；

(2) 肌酐（或EGRF）升高；

(3) 糖尿病视网膜病变伴任何一期慢性肾脏病。

2) . 出现以下任何一条考虑其视网膜病变是由糖尿病引起的：微血管瘤、视网膜内出血、硬性渗出、棉绒斑、视网膜内微血管异常、静脉串珠、新生血管、玻璃体积血、视网膜前出血、纤维增生等。

3) . 出现以下任何一条考虑其周围神经病变是由糖尿病引起的：存在周围神经病变的临床和（或）电生理的依据；排除导致周围神经病变的其他原因（慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根周围神经病、营养缺乏、中毒、异常球蛋白血症、恶性肿瘤、结缔组织病等）。

4) . 出现以下任何一条考虑其周围血管病变是由糖尿病引起的：

(1) ①有代谢性高血压：其特点是糖代谢紊乱先于高血压； ②心脏表现：出现胸闷、活动后气喘，心脏扩大，心率增快并固定，心音低钝、颈静脉充盈，端坐呼吸，唇指发绀，肝脾肿大等，严重者表现为心力衰竭、无痛性心肌梗死、心律失常甚至猝死；③下肢血管表现：患者皮肤温度降低，皮肤颜色改变，动脉搏动减弱或消失、下肢溃疡或坏死，行走不能持久，行走时乏力感加重，休息2-3分钟后可缓解，逐渐可出现间歇性跛行。随着病变的进展出现静息痛和肢体疼痛。

(2) 或有体格检查、辅助检查显示血管病变：①动脉血管内膜中层厚度增厚；②多普勒踝动脉/踝肱指数/经皮氧分

压提示缺血或低灌注；③CT/MRI检查提示缺血或出血，CTA或MRA提示有血管病变；④或指压试验阳性，肢体抬高试验阳性。

（三）治疗方案的选择及依据。

根据《2013年版中国2型糖尿病防治指南》（中华医学会糖尿病学分会，2013年）、《糖尿病肾病防治专家共识》（中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组，2014年），根据《2013年糖尿病周围神经病诊断和治疗共识》（中华医学会神经病学分会肌电图与临床神经电生理学组，中华医学会神经病学分会神经肌肉病学组2013年）等。

1. 一般治疗：

- （1）糖尿病知识教育；
- （2）饮食治疗；
- （3）运动疗法。

2. 药物治疗：

- （1）口服降糖药和（或）胰岛素治疗控制血糖；
- （2）控制血压且需达到控制目标值；
- （3）生活方式干预及调脂药物治疗纠正脂质代谢紊乱；
- （4）抗血小板药物治疗，改善血凝，血管重建改善血供；
- （5）控制蛋白尿，透析治疗和移植；
- （6）抗血管内皮生长因子，必要时激光光凝治疗；

(7) 抗氧化应激、改善代谢紊乱类药物、改善微循环药、营养神经药物及改善神经痛药物。

3. 其他治疗

必要时行周围血管介入治疗。

(四) 标准住院日为

≤18天

(五) 进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合2型糖尿病伴多并发症ICD-10：E11.700疾病编码。

2. 除外1型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病及其他因素所导致的血糖升高；除外非糖尿病性肾病、非糖尿病性视网膜病变、非糖尿病性周围神经病变、非糖尿病性周围血管病变。

3. 达到住院标准：符合2型糖尿病伴多并发症诊断标准，并经临床医师判断需要住院治疗。

4. 当患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

(六) 住院期间检查项目。

1. 入院后所必需进行的检查项目：

(1) 血常规、尿常规（包括酮体）、大便常规；

(2) 全天毛细血管血糖谱（三餐前、三餐后2小时、睡

前、必要时0点、3AM等），动态血糖监测（血糖未达标和/或血糖波动较大者）；

（3）肝肾功能、血脂分析、电解质、血粘度；

（4）糖化血红蛋白（HbA1c）和糖化血清蛋白（或果糖胺）；

（5）口服糖耐量试验，馒头餐、正常餐试验和同步胰岛素或C肽释放试验；

（6）胸片、心电图、腹部彩超。

2. 并发症相关检查：尿蛋白/肌酐、24h尿蛋白定量、预估肾小球滤过率、眼底检查、神经传导速度、心脏超声、颈动脉和下肢血管彩超等。

3. 根据患者病情还要增加以下检查项目：

（1）ICA、IAA、GAD、IA-2自身抗体测定，血乳酸；

（2）24h动态血压监测，24小时动态心电图，运动平板试验、心肌核素检查、冠脉CTA或冠状动脉造影，头颅MRI+MRA；

（3）震动觉和温度觉测定、10g尼龙丝压力检查、踝肱比（必要时趾肱比TBI）检查；

（4）必要时行血管CTA或MRA检查。

（5）肾脏活检及病理；

（3）肿瘤指标筛查，感染性疾病筛查；必要时可行病原学检查及药物敏感性检测。

（七）选择用药。

1. 降血糖药物：口服降糖药、胰岛素或胰岛素类似物或其他种类降糖药物。
2. 控制血压药物：单独或联合用药。
3. 对症治疗药物：调脂药、控制尿蛋白、抗血小板聚集、改善微循环药物、抗氧化应激、改善代谢紊乱、神经营养修复药物及中成药等。
4. 肾脏替代治疗：根据患者情况选择，血液透析、腹膜透析、肾脏移植等。

（八）出院标准。

1. 患者得到基本技能培训并学会自我血糖监测。
2. 降糖治疗方案确定，血糖控制达标或血糖趋于稳定，无低血糖事件发生；降压治疗方案确定，血压控制达标或血压趋于稳定。
3. 完成糖尿病伴并发症相关检查并开始对症治疗。
4. 没有需要住院处理的其他并发症和/或合并症。

（九）变异及原因分析。

1. 出现急性并发症（低血糖昏迷、高渗性昏迷、酮症酸中毒、乳酸酸中毒等），则按相应路径或指南进行救治，退出本路径。
2. 合并妊娠或伴有增加控制血糖难度的合并症，延长住院时间，则按相应路径或指南进行治疗。

3. 若必须同时服用对血糖或降糖药物有影响的药物，或患者对胰岛素制剂、降糖药物有过敏情况时，导致住院时间延长、住院费用增加。

4. 出现其他严重的糖尿病慢性并发症（眼部、心血管、神经系统并发症、皮肤病变、糖尿病足），或合并感染，导致住院时间延长、住院费用增加。

二、2型糖尿病伴并发症临床路径表单

适用对象：**第一诊断为** 2 型糖尿病性肾病（ICD-10：E11.200+）

患者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 门诊号：_____ 住院号：_____

住院日期：____年____月____日 出院日期：____年____月____日 标准住院日：≤18 天

时间	住院第 1-3 天	住院第 3-9 天
主要诊疗工作	☐ 询问病史与体格检查、完成病历书写 ☐ 血糖监测 ☐ 完善项目检查 ☐ 糖尿病健康教育 ☐ 营养治疗和运动治疗 ☐ 药物治疗 ☐ 上级医师查房，确定进一步诊疗方案 ☐ 向患者家属初步交代病情	☐ 上级医师查房，确定进一步的检查和治疗 ☐ 完成上级医师查房记录 ☐ 调整降糖治疗方案 ☐ 根据相应回报的检查结果调整或维持降压、降尿蛋白、调脂治疗方案 ☐ 并发症相关检查与治疗
重点医嘱	长期医嘱： ☐ 内科疾病护理常规/糖尿病护理常规 ☐ 一/二级护理 ☐ 糖尿病饮食 ☐ 糖尿病健康宣教 ☐ 电脑血糖测定×4 或 7/天 有急性并发症者 ☐ 记 24 小时出入量 ☐ 每 1-2 个小时测血糖 ☐ 建立静脉通道 ☐ 吸氧、重症监护（必要时） 临床医嘱： ☐ 血常规、尿常规（包括酮体）、大便常规 ☐ 血糖谱、肝肾功能、血脂、电解质、血粘度、HbA1c、尿白蛋白测定、糖化血清蛋白或果糖胺、糖耐量试验和同步胰岛素或 C 肽释放试验； ☐ 心电图、胸片、腹部彩超 ☐ 并发症相关检查 ☐ 根据情况进行动态血糖、血压监测等检查项目 ☐ 静脉补液（必要时） ☐ 对症处理 ☐ 必要时请相关科室会诊	长期医嘱： ☐ 糖尿病护理常规 ☐ 根据情况调整护理级别 ☐ 糖尿病饮食 ☐ 口服降糖药或胰岛素的调整 ☐ 降压药、降尿蛋白药、调脂药及其他药物（必要时）调整 ☐ 并发症相关检查与治疗 临床医嘱： ☐ 根据病情复查相应检查
主要护理工作	☐ 协助患者或其家属完成住院程序，入院宣教 ☐ 执行医嘱 ☐ 观察病情并及时向医师汇报 ☐ 危重病人的特殊处理	☐ 糖尿病护理常规 ☐ 执行医嘱

病情 变异 记录	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.
护士 签名		
医师 签名		

时间	住院第 9-13 天	住院第 13-15 天 (出院日)
主要 诊疗 工作	☐ 上级医师查房：复查相关指标、治疗效果、治疗方案评估，完成疾病诊断、下一步治疗对策和方案的调整 ☐ 完成上级医师查房记录 ☐ 请相关科室协助治疗 ☐ 确定出院日期	☐ 通知出院处 ☐ 通知患者及其家属出院 ☐ 向患者交待出院后的注意事项，血糖血压的监测频率，血糖血压及饮食运动情况及记录方法，预约复诊日期 ☐ 将“出院总结”交给患者 ☐ 如果患者不能出院，在“病程记录”中说明原因和继续治疗的方案
重点 医嘱	长期医嘱： ☐ 糖尿病护理常规 ☐ 二～三级护理 ☐ 运动及饮食治疗 ☐ 降糖药物的调整 ☐ 改善循环、降脂降压等药物的应用及调整 ☐ 并发症治疗方案及药物的调整 长期医嘱： ☐ 根据病情下达	出院医嘱： ☐ 出院带药 ☐ 门诊随诊
主要 护理工作	☐ 糖尿病护理常规 ☐ 执行医嘱 ☐ II级预防教育 ☐ 进行胰岛素治疗者教会患者正确的注射方法 ☐ 正确的血糖测定方法及记录方法 ☐ 告知患者低血糖的可能原因及处理原则	☐ 协助患者办理出院手续 ☐ 出院指导：II级预防教育，复诊时间及注意事项
病情 变异 记录	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.	☐ 无 ☐ 有，原因： 1. 2.
护士 签名		

医师 签名		
----------	--	--